Bölüm 4

Doğrusal Zamanla Değişmeyen Linear Time-Invariant (LTI) Sistemler

Neden Doğrusal Zamanla Değişmeyen (LTI) Sistemler?

- Mühendislikte doğrusal zamanla değişmeyen (LTI) sistemler çok önemli bir rol oynamaktadır.
- LTI sistemleri analiz etmek için çok güçlü matematiksel araçlar geliştirilmiştir.
- LTI sistemlerin analizi, LTI olmayan sistemlere göre çok daha kolaydır.
- Uygulamada, LTI olmayan sistemlere LTI modelleri kullanılarak iyi bir şekilde yaklaşılabilir.
- Dolayısıyla, LTI olmayan sistemlerle uğraşırken bile LTI sistemler hala önemli bir rol oynamaktadır.

Kısım 4.1

Konvolüsyon (Evrişim)

CT Konvolüsyon

- x ve h fonksiyonlarının (CT) **konvolüsyonu** şu şekilde tanımlanır:

$$x * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

- t noktasında hesaplanan konvolüsyon sonucu $x * h$, basitçe x fonksiyonunun ağırlıklı ortalamasıdır; burada ağırlıklandırma, h 'nın zamanda t kadar kaydırılması ve ters çevrilmesi ile verilir.
- Burada yıldız işareti (yani "$*$") çarpmayı değil konvolüsyonu belirtmek için kullanılacaktır.
- Göreceğimiz gibi, konvolüsyon sistem teorisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Özellikle LTI sistemler bağlamında konvolüsyonun özel bir önemi vardır.

Pratik Konvolüsyon Hesaplaması

- Konvolüsyonu hesaplamak için,

$$x * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

şu şekilde ilerleriz:

1. $x(\tau)$ ve $h(t-\tau)$'yu τ'nun bir fonksiyonu olarak çizin.
2. Başlangıç için, t için keyfi olarak çok büyük bir negatif değer düşünün. Bu, $h(t-\tau)$'nun zaman ekseninde çok sola kaymasına neden olacaktır.
3. $x * h(t)$'nin matematiksel ifadesini yazın.
4. $x * h(t)$ ifadesinin formu değişene kadar t'yi kademeli olarak artırın. $x * h(t)$ ifadesinin geçerli olduğu aralığı kaydedin.
5. t çok büyük bir pozitif değer olana kadar 3. ve 4. adımları tekrarlayın. Bu, $h(t-\tau)$'nun zaman ekseninde çok sağa kaydırılmasına karşılık gelir.
6. Çeşitli aralıklara ilişkin sonuçlar, tüm t'ler için $x * h(t)$ 'ye yönelik bir ifade elde etmek amacıyla birleştirilebilir.

Konvolüsyonun Özellikleri

- Konvolüsyon işlemi ***değişme*** özelliğine sahiptir. Yani herhangi iki x ve h fonksiyonu için,

$$h * x = x * h$$

- Konvolüsyon işlemi ***birleşme*** özelliğine sahiptir. Yani herhangi bir x, h_1 ve h_2 fonksiyonu için,

$$(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$$

- Konvolüsyon işlemi ***dağılma*** özelliğine sahiptir. Yani herhangi bir x, h_1 ve h_2 fonksiyonu için,

$$x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$$

İmpulsları Kullanarak Fonksiyonların Gösterimi

- Herhangi bir x fonksiyonu için,

$$x * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(t)$$

- Dolayısıyla herhangi bir x fonksiyonu, δ içeren bir ifade cinsinden yazılabilir.
- Ayrıca δ konvolüsyonda birim elemandır. Yani herhangi bir x fonksiyonu için,

$$x * \delta = x.$$

Periyodik Konvolüsyon

- İki periyodik fonksiyonun konvolüsyonu genellikle iyi tanımlanmamıştır.
- Bu, periyodik fonksiyonlar için periyodik konvolüsyon olarak bilinen alternatif bir konvolüsyon kavramını doğurur.
- T -peryotlu x ve h fonksiyonlarının **periyodik konvolüsyonu** şu şekilde tanımlanır:

$$x \circledast h(t) = \int_T x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

burada $\int_T$, T aralığı boyunca integrasyonu belirtir.

- T -peryotlu x ve h fonksiyonlarının periyodik konvolüsyonu ve (doğrusal) konvolüsyon aşağıdaki gibi ilişkilidir:

$$x \circledast h(t) = x_0 * h(t) \quad \text{burada} \quad x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_0(t-kT)$$

(yani $x_0(t)$, x 'in tek bir periyodu boyunca $x(t)$'ye eşittir ve başka yerlerde sıfırdır).

DT Konvolüsyon

- DT **konvolüsyon** CT'de olduğu gibidir:

$$x * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$$

- DT konvolüsyon işlem adımları, CT konvolüsyonla aynıdır.
- Değişen sadece integral operatörü ile toplam operatörüdür.
- Bu da sürekli ve ayrık sistemlerin doğası gereğidir.

- CT konvolüsyon özellikleri, DT için de aynen geçerlidir.

İmpulsları Kullanarak Dizilerin Gösterimi

- Herhangi bir x dizisi için,

$$x * \delta(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n-k) = x(n)$$

- Dolayısıyla herhangi bir x dizisi, δ içeren bir ifade cinsinden yazılabilir.
- Ayrıca δ konvolüsyonda birim elemandır. Yani herhangi bir x dizisi için,

$$x * \delta = x.$$

Dairesel (DT Periyodik) Konvolüsyon

- İki periyodik dizinin konvolüsyonu genellikle iyi tanımlanmamıştır.
- Bu, periyodik diziler için dairesel konvolüsyon olarak bilinen alternatif bir konvolüsyon kavramını doğurur.
- N -peryotlu x ve h fonksiyonlarının **dairesel konvolüsyonu** şu şekilde tanımlanır:

$$x \circledast h(n) = \sum_{k=\langle N \rangle} x(k)h(n-k) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)h\big(\mathrm{mod}(n-k, N)\big)$$

burada $\mathrm{mod}(a, b)$, a'nın b'ye bölünmesinden kalan kısımdır.

- N -peryotlu x ve h dizilerinin dairesel konvolüsyonu ve (doğrusal) konvolüsyon aşağıdaki gibi ilişkilidir:

$$x \circledast h(n) = x_0 * h(n) \quad \text{burada} \quad x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_0(n - kN)$$

(yani $x_0(n)$,x‘ in tek bir periyodu boyunca $x(n)$'ye eşittir ve başka yerlerde sıfırdır).

Kısım 4.2

Konvolüsyon ve LTI Sistemler

Birim Dürtü Tepkisi

- Bir $\mathcal{H}$ sisteminin δ girişine verdiği tepki h, sistemin **birim dürtü tepkisi** olarak adlandırılır (yani, $h = \mathcal{H}\delta$).
- Girişi x, çıkışı y ve birim dürtü tepkisi h olan herhangi bir LTI sistemi için aşağıdaki ilişki geçerlidir:

$$y = x * h.$$

- Başka bir deyişle, bir LTI sistem, basitçe bir ***konvolüsyon hesabıdır***.
- Ayrıca, bir LTI sistem, tamamen dürtü tepkisi ile ***karakterize*** edilir.
- Yani, eğer bir LTI sistemin dürtü tepkisi biliniyorsa, sistemin herhangi bir girişe tepkisini belirleyebiliriz.
- Bir LTI sistemin dürtü tepkisi son derece önemli olduğundan, genellikle bunu pratik olarak belirlemek isteriz.
- Ne yazık ki pratikte bir sistemin dürtü tepkisi, dürtü tepkisi tanımından doğrudan belirlenemez.

Birim Basamak Tepkisi

- Bir $\mathcal{H}$ sisteminin u girişine verdiği tepki s, sistemin **birim basamak (step) tepkisi** olarak adlandırılır (yani, $s = \mathcal{H}u$).
- Bir LTI sisteminin dürtü yanıtı h ve basamak tepkisi s arasında şöyle bir ilişki vardır:

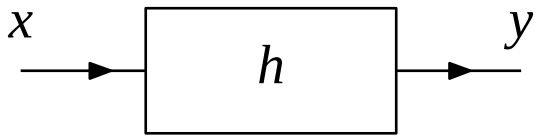
$$h(t) = \frac{ds(t)}{dt} \qquad h(n) = s(n) - s(n-1)$$

Sürekli zaman Ayrık zaman

- Bu nedenle, bir sistemin dürtü tepkisi, sürekli zamanda türevi (ayrık zamanda farkı) alınarak basamak tepkisinden belirlenebilir.
- Basamak tepkisi, bir sistemin dürtü tepkisini belirlemek için pratik bir araç sağlar.

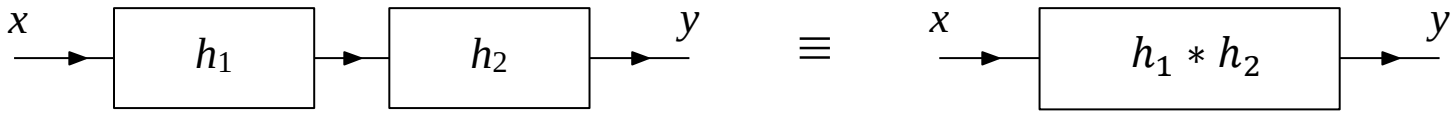
LTI Sistemlerin Blok Diyagram Gösterimi

- Çoğu zaman, bir (CT veya DT) LTI sistemini blok diyagram biçiminde temsil etmek pratiklik sağlar.
- Bu tür sistemler dürtü tepkileriyle tam olarak karakterize edildiğinden, genellikle bir sistemi dürtü tepkisiyle gösteririz.
- Yani, girişi x, çıkışı y ve dürtü tepkisi h olan bir sistemi aşağıdaki gibi temsil ederiz.

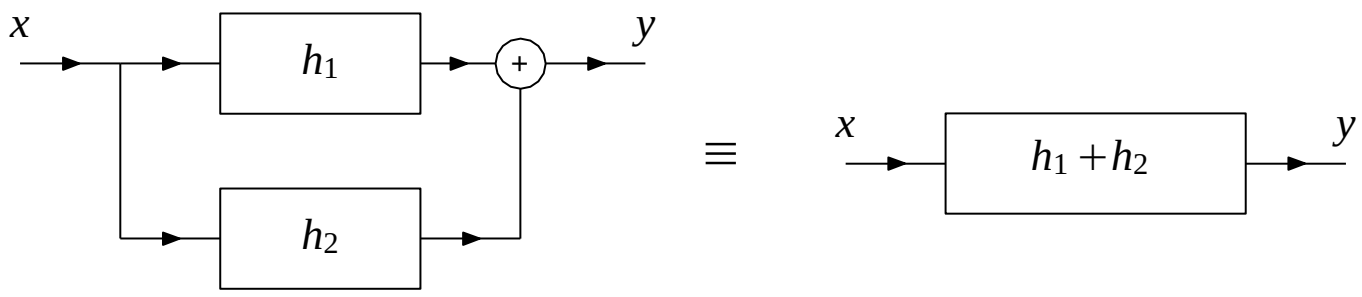


LTI Sistemlerin Bağlantısı

- Dürtü tepkileri h_1 ve h_2 olan LTI sistemlerin ***seri*** bağlantısı, $h_1 * h_2$ dürtü tepkisine sahip olan bir eşdeğer LTI sistemdir.



- Dürtü tepkileri h_1 ve h_2 olan LTI sistemlerin ***paralel*** bağlantısı, $h_1 + h_2$ dürtü tepkisine sahip olan bir eşdeğer LTI sistemdir.



Kısım 4.3

LTI Sistemlerin Özellikleri

Bellek

- Dürtü tepkisi h olan bir LTI sistem, ancak ve ancak şu durumlarda belleksizdir:

$$h(t) = 0 \ , \ t \neq 0 \text{ için;} \qquad h(n) = 0 \ , \ n \neq 0 \text{ için}$$

- Yani, bir LTI sistemi ancak ve ancak dürtü tepkisi h şu şekildeyse belleksizdir :

$$h(t) = K\delta(t), \qquad h(n) = K\delta(n)$$

burada K karmaşık bir sabittir.

- Sonuç olarak, girişi x ve çıkışı y olan her belleksiz LTI sistemi aşağıdaki formdaki bir denklemle karakterize edilir:

$$y = x * (K\delta) = Kx$$

(yani sistem ideal bir yükselteçtir).

- Bir LTI sistem için, belleksizlik durumu son derece kısıtlayıcıdır (çünkü her belleksiz LTI sistemi ideal bir yükselteçtir).

Nedensellik

- Dürtü tepkisi h olan bir LTI sistemi ancak ve ancak şu durumda nedenseldir:

$h(t) = 0 \ , \ t < 0$ için; $h(n) = 0 \ , \ n < 0$ için

(yani h nedensel bir fonksiyon ya da dizidir).

- Yukarıdaki ilişkiden dolayı aşağıdaki koşulu sağlayan x sinyaline nedensel sinyal diyoruz.

$x(t) = 0 \quad , \quad t < 0$ için; $x(n) = 0 \quad , \quad n < 0$ için

Tersine çevrilebilirlik

- Bir LTI sistemin tersi, eğer varsa, başka bir LTI sistemdir.
- h bir LTI sistemin dürtü tepkisi, h_{inv} onun tersini göstersin. Daha sonra,

$$h * h_{inv} = \delta.$$

- Sonuç olarak, h dürtü tepkisine sahip bir LTI sistem, ancak ve ancak şöyle bir ifadenin mevcut olması durumunda tersine çevrilebilir:

$$h * h_{inv} = \delta.$$

- Basit durumlar dışında yukarıdaki koşulun test edilmesi genellikle oldukça zordur.

Kararlılık

- Dürtü tepkisi h olan bir LTI sistem, ancak ve ancak şu durumlarda kararlıdır:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty \qquad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

(yani h ***kesinlikle integrallenebilir*** ya da ***toplanabilir***).

LTI Sistemlerinin Öz fonksiyonları (CT için)

- Her karmaşık üstel, tüm LTI sistemlerin bir öz fonksiyonudur.
- Dürtü tepkisi h olan bir $\mathcal{H}$ LTI sistemi için,

$$\mathcal{H}\{e^{st}\}(t) = H(s)e^{st},$$

burada s karmaşık bir sabittir ve,

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st}dt$$

- Yani e^{st}, bir LTI sistemin öz fonksiyonudur ve $H(s)$ ise özdeğerdir.
- H'yi $\mathcal{H}$ sisteminin **sistem fonksiyonu** (veya **transfer fonksiyonu**) olarak adlandırırız.
- LTI bir sistemin karmaşık bir üstele tepkisinin, aynı karmaşık üstelin karmaşık $H(s)$ ile çarpımı olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

LTI Sistemlerinin Öz fonksiyonları (DT için)

- Her karmaşık üstel, tüm LTI sistemlerin bir öz dizisidir.
- Dürtü tepkisi h olan bir $\mathcal{H}$ LTI sistemi için,

$$\mathcal{H}\{z^n\}(n) = H(z)z^n,$$

burada z karmaşık bir sabittir ve,

$$H(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

- Yani z^n, bir LTI sistemin öz dizisidir ve $H(s)$ ise özdeğerdir.
- H'yi $\mathcal{H}$ sisteminin **sistem fonksiyonu** (veya **transfer fonksiyonu**) olarak adlandırırız.
- LTI bir sistemin karmaşık bir üstele tepkisinin, aynı karmaşık üstelin karmaşık $H(z)$ ile çarpımı olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Fonksiyonların, Öz fonksiyonlar ile Gösterimi

- Girişi x, çıkışı y ve transfer fonksiyonu H olan bir LTI sistemi düşünün.
- x girişinin karmaşık üstellerin toplamı olarak ifade edilebileceğini varsayalım.

$$x(t) = \sum_k a_k e^{s_k t}$$

burada a_k ve s_k karmaşık sabitlerdir.

- Karmaşık üstellerin, LTI sistemlerin öz fonksiyonları olduğu gerçeğini kullanarak şu sonuca varabiliriz:

$$y(t) = \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$$

- Dolayısıyla, bir LTI sistemin girişi, karmaşık üstellerin toplamı olarak ifade edilebiliyorsa, çıkış da ***aynı*** karmaşık üstellerin toplamı olarak ifade edilebilir.
- Yukarıdaki formül, bir LTI sistemin çıkışını, konvolüsyon gerektirmeyecek şekilde girişinden belirlemek için kullanılabilir.

Dizilerin, Öz diziler ile Gösterimi

- Girişi x, çıkışı y ve transfer fonksiyonu H olan bir LTI sistemi düşünün.
- x girişinin karmaşık üstellerin toplamı olarak ifade edilebileceğini varsayalım.

$$x(n) = \sum_k a_k z_k^n$$

burada a_k ve z_k karmaşık sabitlerdir.

- Karmaşık üstellerin, LTI sistemlerin öz dizileri olduğu gerçeğini kullanarak şu sonuca varabiliriz:

$$y(n) = \sum_k a_k H(z_k) z_k^n$$

- Buradan, CT sistemler için çıkardığımız aynı sonuçları çıkarabiliriz.